Introducción: Sistemas LTI

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría
María José Gómez Silva

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2022-2023

Esquema



Esquema



Tipos de Sistemas I



- Según el número de variables de entrada y de salida:
  - SISO (Single-Input, Single-Output): 1 variable de entrada, 1 variable de salida
  - MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output): multiples variables de entrada, multiples variables de salida
  - SIMO (Single-Input, Multiple-Output): 1 variable de entrada, multiples variables de salida
  - MISO (Multiple-Input, Single-Output): multiples variables de entrada, 1 variable de salida
  - Autónomo: sistema sin entradas de control
- Según las características de la variable independiente:
  - Sistemas Continuos: admite/devuelve señales continuas
  - Sistemas Discretos: admite/devuelve señales discretas
  - Conversores: Admiten señales continuas/discretas y devuelven señales discretas/continuas

Tipos de Sistemas II



- Según la existencia o no de procesos aleatorios:
  - Sistemas Deterministas: no hay procesos aleatorios involucrados, por lo que la respuesta del sistema ante la mismas entradas es siempre la misma.
  - Sistemas Estocásticos: hay procesos aleatorios involucrados, por lo que la respuesta del sistema ante la mismas entradas depende del experimento.
- Causales/no causales:
  - Sistemas Causales: La salida del sistema en un instante únicamente depende de las entradas hasta dicho instante de tiempo.

$$y(t) = T[\, x(\tau) | \tau <= t \,] \quad \text{ó} \quad y[n] = T[\, x[k] | k <= n \,]$$

  - Sistemas No Causales: La salida del sistema en un instante depende de la entrada en instantes posteriores. No es físicamente realizable.

Tipos de Sistemas III



- Respecto a la memoria del sistema:
  - Sistemas Estáticos: La salida del sistema en un instante depende únicamente de la entrada en dicho instante.

$$y(t) = T[\,x(t)\,] \quad \text{ó} \quad y(n) = T[\,x[n]\,]$$

  - Sistemas Dinámicos: La salida del sistema en un instante depende de la historia pasada del sistema. Los sistemas dinámicos continuos se pueden modelar con una ecuación diferencial. Los discretos con una ecuación en diferencias.

$$y(t) = T[\,x(\tau)|\tau \subseteq \mathbb{R} \leq t\,] \quad \text{ó} \quad y(n) = T[\,x[k]|k \subseteq \mathbb{Z} \leq n\,]$$

- Estable/inestable:
  - Sistemas Estables: cuando responde con una salida acotada en amplitud ante cualquier entrada acotada (BIBO-estable: bounded-input, bounded-output).

$$|x(\cdot)| < B_1 \rightarrow |y(\cdot)| < B_2$$

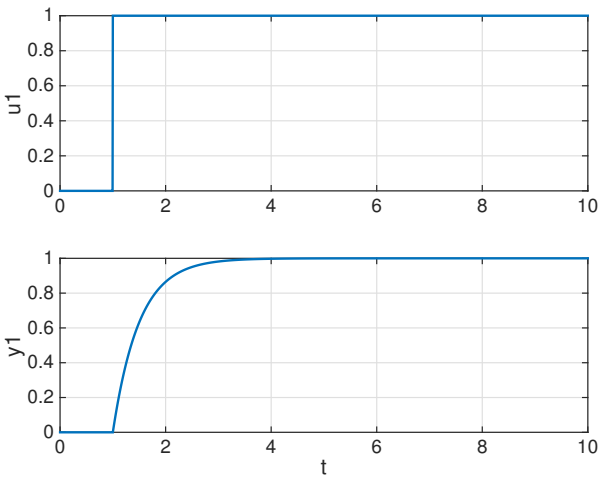
  - Sistemas Inestables: cuando no cumplen la propiedad anterior.

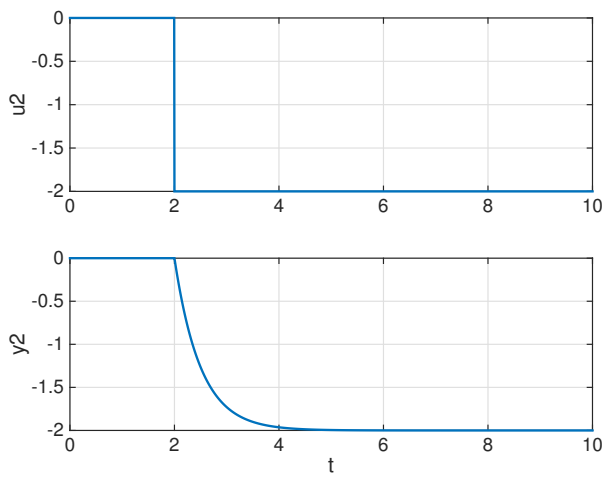
Tipos de Sistemas IV

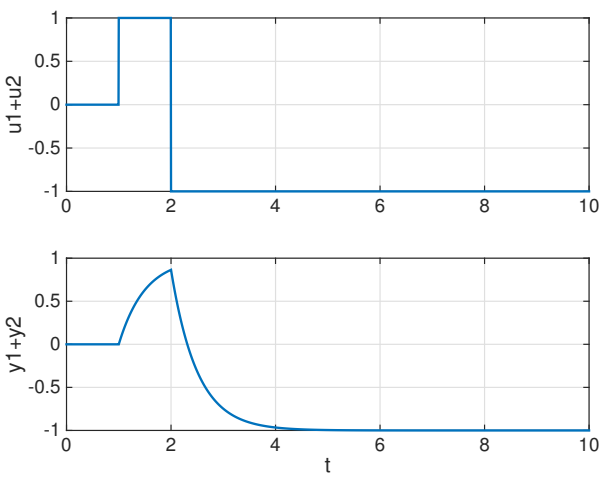
- Sistemas lineales/no lineales:



  - Sistemas Lineales: Los que cumplen el principio de superposición, i.e. la respuesta del sistema producido por varias fuentes excitadoras a la vez es la suma de las respuestas producidas por las fuentes individualmente.
$$T[\,\alpha x_1(\cdot) + \beta x_2(\cdot)\,] = \alpha T[\,x_1(\cdot)\,] + \beta T[\,x_2(\cdot)\,] = \alpha y_1(\cdot) + \beta y_2(\cdot)$$
  - Sistemas No Lineales: Los que no cumplen el principio de superposición. Los sistemas reales son sistemas no lineales, aunque pueden ser tratados como sistemas lineales en torno a un determinado punto de operación.



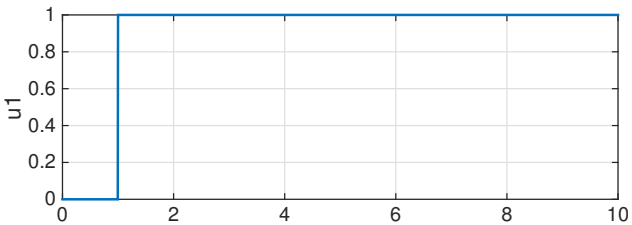


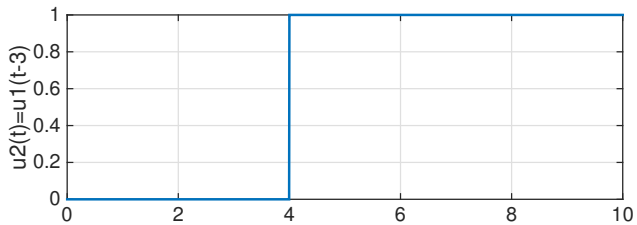


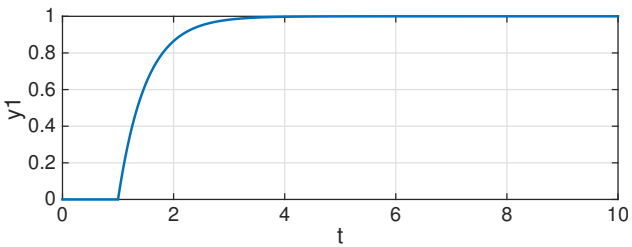
Tipos de Sistemas V

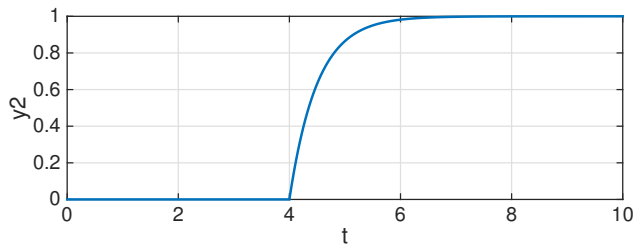


- Sistemas temporalmente invariantes/no invariantes:
  - Sistemas Temporalmente Invariantes: Aquellos en los que su relación entrada-salida es invariante en el tiempo (a una entrada desplazada temporalmente le corresponde la misma salida desplazada el mismo valor). $T[\,x(t)\,] = y(t) \rightarrow T[\,x(t-t_0)\,] = y(t-t_0)$
    $T[\,x[n]\,] = y(n) \rightarrow T[\,x(n-N_0)\,] = y(n-N_0)$
  - Sistemas Temporalmente No Invariantes: Los que no cumplen la propiedad anterior.









- Sistemas Lineales Temporalmente Invariantes: Sistemas LTI

Esquema



Sistemas LTI



- Constituyen una clase de sistemas muy importantes en procesamiento de señales, control de sistemas, teoría de la comunicación.
- Características más relevantes:
  - La respuesta de un sistema LTI a una entrada puede obtenerse como la convolución de la entrada con la respuesta del sistema a la entrada impulso unitario.
  - Las transformadas de Laplace, Z, Fourier de la convolución es el producto de las transformadas.
  - Por lo tanto, podemos calcular la respuesta de los sistemas LTI ante una entrada a partir del producto de la transformada de la entrada y de la transformada del sistema.

Respuesta temporal sistema LTI

- Sistemas Continuos:
  - Respuesta al impulso (función ponderatriz): $T[\delta(t)] = h(t)$
  - Respuesta a una entrada arbitraria:

$$T[x(t)] = T[(x*\delta)(t)] = T[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau] = \int_{-\infty}^{\infty} T[x(\tau)\delta(t-\tau)]d\tau =$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)T[\delta(t-\tau)]d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = (x*h)(t)$$

- Sistemas Discretos:
  - Respuesta al impulso (función ponderatriz): $T[\delta(n)] = h(n)$
  - Respuesta a una entrada arbitraria:

$$T[x(n)] = T[(x*\delta)(n)] = T[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T[x(k)\delta(n-k)] =$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)T[\delta(n-k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) = (x*h)(n)$$

- La respuesta de un sistema LTI a cualquier entrada $x(\cdot)$ se puede calcular como la convolución de la entrada y la respuesta del sistema a la entrada impulso $h(\cdot)$.

$$h(\cdot) = T[\delta(\cdot)] \rightarrow T[x(\cdot)] = (x*h)(\cdot)$$

Sistemas LTI continuos I

- Transformada de Laplace (TL):
  - Bilateral: $\mathcal{L}[x(t)] = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-ts}dt$ con $s \in \mathbb{C}$
  - Unilateral: $\mathcal{L}[x(t)] = X(s) = \int_{0}^{\infty} x(t)e^{-ts}dt$ con $s \in \mathbb{C}$, $x(t)$ causal
- Propiedades (similares, se diferencian en las condiciones iniciales que aparecen en las derivadas):
  - Linealidad : $\mathcal{L}[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha\mathcal{L}[x_1(t)] + \beta\mathcal{L}[x_2(t)]$
  - Desplazamiento temporal: $\mathcal{L}[x(t - t_0)] = e^{-st_0}\mathcal{L}[x(t)]$
  - Derivada: $\mathcal{L}[\frac{dx(t)}{dt}] = s\mathcal{L}[x(t)] - x(0)$
  - Convolución: $\mathcal{L}[(x * y)(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[y(t)]$
- TL de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[T[(x)(t)] = \mathcal{L}[(x * h)(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[h(t)] \leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

La respuesta de un sistema LTI continuo a una entrada se puede calcular a partir de la TL inversa del producto de la TL de la señal y de la TL de la respuesta del sistema a la entrada impulso.

Sistemas LTI continuos II

- TL de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[h(t)] \leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

- Ecuación diferencial de un sistema LTI continuo:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt} \xrightarrow{TL} \sum_{k=0}^{N} a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^{M} b_k s^k X(s) \rightarrow$$

$$Y(s) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k} X(s) = H(s)X(s)$$

- $H(s)$, la TL de la respuesta del sistema LTI a la función impulso, es la función de transferencia del sistema.

- Condiciones adicionales:
  - Sistema dinámico $N \geq 1$
  - Sistema causal:
    - ★ $M \leq N$
    - ★ $h(t) = T[\delta(t)]$, $h(t) = 0 \;\; t < 0$
  - Estable: Polos (ceros del denominador de $H(s)$) tienen que tener la parte real negativa.

Sistemas LTI continuos III



- Transformada de Fourier respuesta $u(t) = \delta(t)$: $H(j\omega) = H(s = j\omega)$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(t) = e^{j\omega t}$

  $y(t) = T[e^{j\omega t}] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j(\omega(t-\tau))} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega t} e^{-j\omega\tau} d\tau =$

  $= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(j\omega) e^{j\omega t} = |H(j\omega)| e^{j(\omega t + arg(H(j\omega)))}$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(t) = sin(\omega t)$:

  $y(t) = |H(j\omega)| sen(\omega t + arg(H(j\omega)))$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(t)$ periodica (T, $\omega = \frac{2\pi}{T}$):

  $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k |H(jk\omega)| e^{j(\omega kt + arg(H(jk\omega)))}$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(t)$ genérica: $Y(j\omega) = H(j\omega) U(j\omega)$

Sistemas LTI discretos I

- Transformada Z (TZ):
  - Bilateral: $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$ con $z \in \mathbb{C}$
  - Unilateral: $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$ con $z \in \mathbb{C}$, $x(n)$ causal
- Propiedades (similares, se diferencian en las condiciones iniciales que aparecen en los retardos):
  - Linealidad : $\mathcal{Z}[\alpha x_1(n) + \beta x_2(n)] = \alpha \mathcal{Z}[x_1(n)] + \beta \mathcal{Z}[x_2(n)]$
  - Desplazamiento temporal: $\mathcal{Z}[x(n - n_0)] = z^{-n_0} \mathcal{Z}[x(n)]$
  - Adelanto: $\mathcal{Z}[x(n+1)] = z\mathcal{Z}[x(n)] - zx(0)$
  - Convolución: $\mathcal{Z}[(x * y)(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[y(n)]$
- TZ de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{Z}[y(n)] = \mathcal{Z}[T[(x)(n)] = \mathcal{Z}[(x * h)(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[h(n)] \leftrightarrow Y(z) = H(z)X(z)$$

La respuesta de un sistema LTI discreto a una entrada se puede calcular a partir de la TZ inversa del producto de la TZ de la señal y de la TZ de la respuesta del sistema a la entrada impulso.

Sistemas LTI discretos II

- TZ de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{Z}[y(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[h(n)] \leftrightarrow Y(z) = H(s)X(z)$$

- Ecuación en diferencias de un sistema LTI discreto:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y(n+k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n+k) \xrightarrow{TZ} \sum_{k=0}^{N} a_k z^k Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^k X(z) \rightarrow$$

$$Y(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^k} X(z) = H(z)X(z)$$

- $H(z)$, la TZ de la respuesta del sistema LTI a la función impulso, es la función de transferencia del sistema.

- Condiciones adicionales:
  - Sistema dinámico $N \geq 1$
  - Sistema causal:
    - ★ $M \leq N$
    - ★ $h(n) = T[\delta(n)]$, $h(n) = 0 \;\; n < 0$
  - Estable: Polos (ceros del denominador de $H(z)$) tienen que estar dentro del círculo unidad.

Sistemas LTI discretos III



- Transformada de Fourier respuesta $u(n) = \delta(t)$: $H(e^{j\omega}) = H(z = e^{j\omega})$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(n) = e^{j\omega n}$
  $y(n) = T[e^{j\omega n}] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{j\omega(n-k)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{j\omega n}e^{-j\omega k} =$
  $= e^{j\omega n}\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k} = H(e^{j\omega})e^{j\omega n} = |H(e^{j\omega})|e^{j(\omega n + arg(H(e^{j\omega})))}$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(n) = sen(\omega t)$:
  $y(n) = |H(e^{j\omega})|sen(\omega t + arg(H(e^{j\omega})))$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(n)$ periodica $(N, \omega = \frac{2\pi}{N})$:
  $y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k|H(e^{jk\omega})|e^{j(\omega kt + arg(H(e^{jk\omega})))}$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(n)$ genérica: $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})U(e^{j\omega})$

Sistemas LTI discretos IV

$$y(n) = T[x(n)] = (x * h)(n) = (h * x)(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

$$h(n) = T[\delta(n)]$$

Sistema causal: $h(n) = 0,\ n < 0$

- Tipos de sistemas LTI discretos:
  - Sistemas FIR: Finite Impulse Response

    Respuesta finita a la entrada impulso

    $h(n) = 0,\ n \geq L$

    $y(n) = \sum_{k=0}^{L-1} h(k)x(n-k)$

    $M = N,\ N = L-1,\ a_{N-k} = \begin{cases} 0 & k < N \\ 1 & k = N \end{cases},\ b_{N-k} = h(k)$

  - Sistemas IIR: Infinite Impulse Response

    Respuesta infinita a la entrada impulso

    $y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k)$

    Nos interesan los IIR recursivos

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y(n+k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n+k) \rightarrow \sum_{k=0}^{N} a_{N-k} y(n-k) = \sum_{k=N-M}^{N} b_{N-k} x(n-k)$$

Sistemas LTI continuos IV

¿Equivalente LTI continuo a los sistemas FIR e IIR discretos ?

- No existen sistemas FIR en continuo:
  - Sistema FIR discreto:

    $y(n)=\sum_{k=0}^{L-1} h(k)x(n-k) \rightarrow Y(z)=[h_0+h_1z^{-1}+...+h_{L-1}z^{-L+1}]X(z)$

    Tiene los polos en z=0.
  - Su equivalente continuo ($z = e^{Ts}$) tendría que tenerlos en $s = -\infty$. Y eso no es fisicamente realizable.
- Los sistemas LTI continuos estables son IIR